

Cálculo II

Diferenciação multivariável

REALIZAR APÓS posição 43: Exercícios (Tópico 16, parte 2)

Posições na playlist 22 a 43 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Cálculo II | Aulas USP |

<https://www.youtube.com/watch?v=IQdzRBRL9Tw&list=PLAudUnJeNg4sd0TEJ9EG6hr-3d3jqrdN>

Conteúdo verificável: Parciais; diferenciabilidade; condições suficientes; cadeia; gradiente; ordens superiores; direcional

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Parciais e diferencial

Para $f(x, y) = x^2y + \sin y$: (a) calcule parciais de primeira e segunda ordem; (b) dê o diferencial em $(1, 0)$; (c) aproxime $f(1, 02; 0, 01)$ pela linearização.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Regra da cadeia

Se $f(x, y) = x^2 + y^2$ e $x(t) = e^t$, $y(t) = t^2$: (a) calcule d/dt de $f(x(t), y(t))$ pela cadeia e diretamente; (b) avalie em 0; (c) explique por que derivar só em relação a x omite parte da variação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gradiente e direcional

Para $f(x, y) = x^2 + xy$, no ponto $(1, 2)$: (a) calcule gradiente; (b) calcule derivada na direção $v = (3, 4)$; (c) encontre direções de maior crescimento e crescimento nulo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Parciais versus diferenciabilidade

Defina $f(0, 0)=0$ e $f(x, y)=xy/\sqrt{x^2+y^2}$ nos outros pontos. (a) Encontre as parciais na origem. (b) Verifique continuidade. (c) Teste diferenciabilidade usando o erro dividido pela norma.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Parciais e diferencial (15 pontos)

$f_x=2xy$, $f_y=x^2+\cos y$; $f_{xx}=2y$, $f_{xy}=f_{yx}=2x$, $f_{yy}=-\sin y$. Em $(1, 0)$, $f=0$, gradiente $(0, 2)$, $df=2dy$. Aproximação 0, 02. As derivadas são contínuas, justificando diferenciabilidade; a aproximação é local e não igualdade exata.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Regra da cadeia (25 pontos)

Cadeia: $2x x' + 2y y' = 2e^{2t} + 4t^3$. Diretamente $f=e^{2t}+t^4$ fornece igual resultado. Em 0, derivada 2. Mesmo se a parcela em y desaparecer num instante, em geral y também varia e seu termo é necessário. A regra soma contribuições de todas as variáveis internas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Gradiente e direcional (25 pontos)

Gradiente $(2x+y, x)=(4, 1)$. Direção unitária $u=(3/5, 4/5)$, derivada $=16/5$. Maior crescimento na direção $(4, 1)/\sqrt{17}$, taxa $\sqrt{17}$. Crescimento nulo em direções ortogonais, como $(1, -4)/\sqrt{17}$. Usar v sem normalizar daria 16, correspondente a outra parametrização, não à derivada por unidade de comprimento.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Parciais versus diferenciabilidade (35 pontos)

Nos eixos $f=0$, logo ambas as parciais na origem são 0. $|xy| \leq (x^2+y^2)/2$ fornece $|f| \leq \sqrt{(x^2+y^2)}/2$, então é contínua. Se diferenciável, parte linear seria 0. Em $y=x$, $f=|x|/\sqrt{2}$; dividido pela norma $\sqrt{2}|x|$ resulta $1/2$, não 0. Portanto não é diferenciável, apesar de possuir as duas parciais e ser contínua.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.